

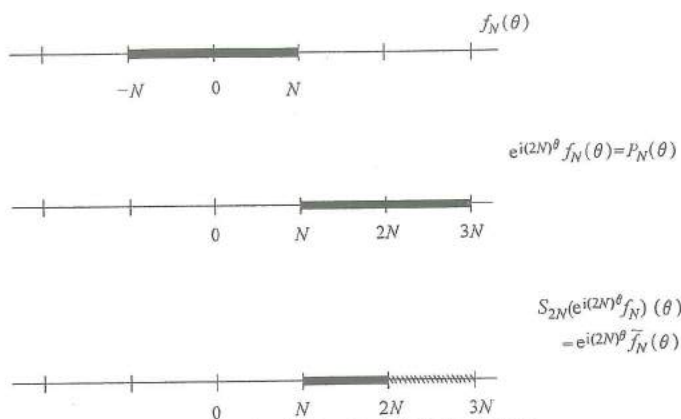
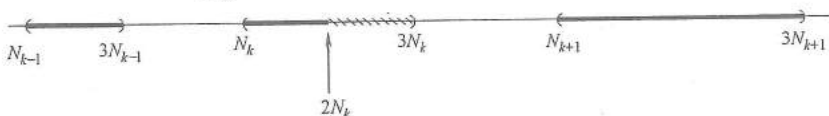


图 3.3 在引理 3.2.4 中破坏对称性

$$f(\theta) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k P_{N_k}(\theta)$$

就是我们想要的函数. 因为 P_N 的一致有界性 (回顾一下等式 $|P_N(\theta)| = |f_N(\theta)|$), 上面的级数一致收敛于一个连续周期函数. 但是, 由引理得, 当 $m \rightarrow \infty$ 时,

$$|S_{2N_m}(f)(0)| \geq c\alpha_m \log N_m + O(1) \rightarrow \infty.$$

图 3.4 在 $(N_k, 3N_k)$ 中间破坏对称性

实际上, 下标 N_k ($k < m$ 或者 $k > m$) 对应的项分别对应 $O(1)$ 或者 0 (因为 P_N 的值一直有界), 而下标为 N_m 这一项的绝对值是大于 $c\alpha_m \log N_m$ 的, 因为 $|\tilde{P}_N(\theta)| = |\tilde{f}_N(\theta)| \geq c \log N$. 所以 f 的 Fourier 级数部分和不是有界的, 鉴于 f 的 Fourier 级数在 $\theta=0$ 处是发散的, 从而完成了证明. 对于任意预先指定的 $\theta = \theta_0$, 可以构造出一个函数, 它的 Fourier 级数在此点发散, 这是容易的, 只要考虑函数 $f(\theta - \theta_0)$ 即可.

3.3 练习

1. 证明最前面两个内积空间的例子, 即 $\mathbb{R}^d$ 和 $\mathbb{C}^d$ 是完备的. [提示: $\mathbb{R}$ 中任意 Cauchy 列有极限.]

2. 证明向量空间 $l^2(\mathbb{Z})$ 是完备的. [提示: 假定 $A_k = \{a_{n,k}\}_{n \in \mathbb{Z}}, k=1, 2, \dots$ 是 Cauchy 列. 证明, 对于任意的 $n, \{a_{n,k}\}_{k=1}^{\infty}$ 是复值的 Cauchy 序列, 因此它收敛到一个极限, 不妨设为 b_n . 取部分和 $\|A_k - A'_k\|$, 并令 $k' \rightarrow \infty$, 证明当 $k \rightarrow \infty$ 时, $\|A_k - B\| \rightarrow 0$, 其中 $B = (\dots, b_{-1}, b_0, b_1, \dots)$. 最后, 证明 $B \in l^2(\mathbb{Z})$]

3. 在 $[0, 2\pi]$ 上构造一个可积函数序列 f_k 满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f_k(\theta)|^2 d\theta = 0,$$

但是, 对于任意 θ , $\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(\theta)$ 都不存在. [提示: 选择一个区间序列 $I_k \subset [0, 2\pi]$, 它的长度趋于 0, 因而每个点都属于它们中的无穷多个, 然后令 $f_k = \chi_{I_k}$.]

4. 回顾可积函数空间 $\mathcal{R}$ 的内积及范数

$$\|f\| = \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

(a) 证明存在非零可积函数 f , 满足 $\|f\| = 0$.

(b) 对于满足 $\|f\| = 0$ 的可积函数 $f \in \mathcal{R}$, 若在 x 处连续, 则 $f(x) = 0$ 成立.

(c) 反之, 证明可积函数 $f \in \mathcal{R}$ 如果在所有连续点处都为 0, 则 $\|f\| = 0$.

5. 令

$$f(\theta) = \begin{cases} 0, & \text{当 } \theta = 0 \text{ 时,} \\ \log(1/\theta), & \text{当 } 0 < \theta \leq 2\pi \text{ 时,} \end{cases}$$

并定义 $\mathcal{R}$ 中的函数序列:

$$f_n(\theta) = \begin{cases} 0, & \text{当 } 0 \leq \theta \leq \frac{1}{n} \text{ 时,} \\ f(\theta), & \text{当 } \frac{1}{n} < \theta \leq 2\pi \text{ 时,} \end{cases}$$

证明: $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $\mathcal{R}$ 中是 Cauchy 列. 但 f 不属于 $\mathcal{R}$. [提示: 只要指出当 $0 < a < b$ 并且 $b \rightarrow 0$ 时, $\int_a^b (\log \theta)^2 d\theta \rightarrow 0$, 基于如下事实: $\theta(\log \theta)^2 - 2\theta \log \theta + 2\theta$ 的导数等于 $(\log \theta)^2$.]

6. 考虑数列 $\{a_k\}_{k=-\infty}^{\infty}$:

$$a_k = \begin{cases} \frac{1}{k}, & \text{若 } k \geq 1, \\ 0, & \text{若 } k \leq 0, \end{cases}$$

注意到 $\{a_k\} \in l^2(\mathbb{Z})$, 但是不存在 Riemann 可积函数, 使得对任意的 $k \in \mathbb{Z}$, 它的 k 次 Fourier 展开系数恰好等于 a_k .

7. 证明: 三角函数序列

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\log n} \sin nx$$

对任意的 x 收敛, 然而它却不能构成任何一个 Riemann 可积函数的 Fourier 系数.

对级数 $\sum \frac{\sin nx}{n^\alpha}$, $0 < \alpha < 1$, 有同样的结果; 但是, 当 $\frac{1}{2} < \alpha < 1$ 时, 这种情况更复杂. 参见问题 1.

8. 在第 2 章的习题 6 中, 求出了如下两个级数的和:

$$\sum_{\text{奇数 } n \geq 1} \frac{1}{n^2} \quad \text{和} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}.$$

类似地, 可以用本章的方法求出这两个级数的和.

(a) 令 f 是定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的函数, 且 $f(\theta) = |\theta|$. 运用 Parseval 恒等式求出下面两个函数级数的和:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^4} \quad \text{和} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}.$$

事实上, 它们分别是 $\frac{\pi^4}{96}$ 和 $\frac{\pi^4}{90}$.

(b) 考虑以 2π 为周期的函数, 在 $[0, \pi]$ 上定义为 $f(\theta) = \theta(\pi - \theta)$.

证明

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^6} = \frac{\pi^6}{960} \quad \text{和} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945}.$$

注记 对于一般的偶数 k , 在问题 4 中, 我们将证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k}$ 的求和结果是

π^k 的常数倍. 然而, 找到一个合适的方程来计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ 的和, 或者 k 为奇数时,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k}$ 的和依然是一个悬而未决的问题.

9. 证明: 对一个非整数 α , 函数

$$\frac{\pi}{\sin \pi \alpha} e^{i(\pi - x)\alpha}$$

在 $[0, 2\pi]$ 上的 Fourier 级数展开为

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{e^{inx}}{n + \alpha}.$$

运用 Parseval 恒等式证明

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(n + \alpha)^2} = \frac{\pi^2}{(\sin \pi \alpha)^2}.$$

10. 考虑我们在第 1 章分析的弦振动. 弦在时刻 t 时的位置 $u(x, t)$ 满足波动方程

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad c^2 = \frac{\tau}{\rho}.$$

其中弦满足初始条件

$$u(x, 0) = f(x) \quad \text{和} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x),$$

这里假设 $f \in C^1$, 并且 g 是连续的. 定义弦的总能量为

$$E(t) = \frac{1}{2} \rho \int_0^L \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 dx + \frac{1}{2} \tau \int_0^L \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 dx.$$

我们把第一项称作弦的动能 (类似于 $\frac{1}{2}mv^2$, 一个质量为 m 、速度为 v 的粒子的动

能), 第二项称作弦的势能. 证明: 弦的总能量是不变的; 也就是说, $E(t)$ 是一个常数. 因此,

$$E(t) = E(0) = \frac{1}{2}\rho \int_0^L g(x)^2 dx + \frac{1}{2}\tau \int_0^L f'(x)^2 dx.$$

11. Wirtinger-Poincaré 不等式建立了函数的范数和其导数之间的关系.

(a) 如果 f 是一个以 T 为周期的连续函数, 并且逐点可微, 满足 $\int_0^T f(t) dt = 0$, 证明:

$$\int_0^T |f(t)|^2 dt \leq \frac{T^2}{4\pi^2} \int_0^T |f'(t)|^2 dt,$$

其中等号成立当且仅当 $f(t) = A \sin(2\pi t/T) + B \cos(2\pi t/T)$.

[提示: 运用 Parseval 恒等式]

(b) 如果函数 f 如上所述, g 仅仅是以 T 为周期的 C^1 函数, 证明:

$$\left| \int_0^T \overline{f(t)} g(t) dt \right|^2 \leq \frac{T^2}{4\pi^2} \int_0^T |f(t)|^2 dt \int_0^T |g'(t)|^2 dt.$$

(c) 对于任意一个紧区间 $[a, b]$ 和一个连续可微的函数 f , 满足 $f(a) = f(b) = 0$, 证明:

$$\int_a^b |f(t)|^2 dt \leq \frac{(b-a)^2}{\pi^2} \int_a^b |f'(t)|^2 dt.$$

考虑等式成立的情况, 并证明常数 $\frac{(b-a)^2}{\pi^2}$ 不可能取到. [提示: 把函数 f 以 a 点作周期为 $T = 2(b-a)$ 的奇延拓, 使得它在长度为 T 的区间上的积分为 0. 运用

(a) 来得到这个不等式, 并能得出等号成立当且仅当 $f(t) = A \sin\left(\pi \frac{t-a}{b-a}\right)$.]

12. 证明: $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$.

[提示: 首先 $D_N(\theta)$ 的积分等于 2π , 且 $(1/\sin(\theta/2)) - 2/\theta$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续. 运用 Riemann-Lebesgue 引理.]

13. 假设 f 是周期的 C^k 函数. 证明:

$$\hat{f}(n) = o(1/|n|^k),$$

也就是说, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $|n|^k \hat{f}(n) \rightarrow 0$. 这是第 2 章练习 10 的一个提升. [提示: 运用 Riemann-Lebesgue 引理.]

14. 证明: 一个连续可微的函数 f 的 Fourier 级数展开在圆周上是绝对收敛的.

[提示: 运用 Cauchy-Schwarz 不等式和 Parseval 恒等式.]

15. 令 f 是定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的以 2π 为周期的 Riemann 可积函数.

(a) 证明:

$$\hat{f}(n) = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x + \pi/n) e^{-inx} dx,$$

因此

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - f(x + \pi/n)] e^{-inx} dx.$$

(b) 现在假设 f 满足 α 阶 Hölder 条件, 也就是说,

$$|f(x+h) - f(x)| \leq C|h|^\alpha$$

对某个 $0 < \alpha \leq 1$ 和常数 $C > 0$, 以及任意的 x, h 成立. 运用 (a) 证明

$$\hat{f}(n) = O(1/|n|^\alpha),$$

(c) 证明: 当 $0 < \alpha < 1$ 时, 函数

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k\alpha} e^{i2^k x}$$

满足

$$|f(x+h) - f(x)| \leq C|h|^\alpha,$$

并且当 $N = 2^k$ 时, $\hat{f}(N) = \frac{1}{N^\alpha}$. 这说明以上结果不可以被改进. [提示: 对 (c),

把求和分成两项 $f(x+h) - f(x) = \sum_{2^k \leq 1/|h|} + \sum_{2^k > 1/|h|}$. 估计第一部分求和时用到

了当 θ 充分小时, $|1 - e^{i\theta}| \leq |\theta|$ 这个简单的事实. 估计第二部分求和时, 直接利用了一个显然的不等式 $|e^{ix} - e^{iy}| \leq 2$.]

16. 令 f 是一个以 2π 为周期的函数, 满足常数为 K 的 Lipschitz 条件; 也就是说, 对任意的 x, y , 有

$$|f(x) - f(y)| \leq K|x - y|.$$

这是一个弱化的 Hölder 条件 ($\alpha=1$), 因此, 通过前面的练习可以看出 $\hat{f}(n) = O(1/|n|)$. 因为调和级数 $\sum 1/n$ 发散, 故不能保证任何关于函数 f 的 Fourier 级数的绝对收敛性质. 下面几点将能证明函数 f 的 Fourier 级数是绝对收敛且一致收敛的.

(a) 对任意的正数 h , 定义 $g_h(x) = f(x+h) - f(x-h)$. 证明:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |g_h(x)|^2 dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 4|\sin nh|^2 |\hat{f}(n)|^2,$$

并证明:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\sin nh|^2 |\hat{f}(n)|^2 \leq K^2 h^2.$$

(b) 令 p 是一个正整数. 选取 $h = \pi/2^{p+1}$, 证明:

$$\sum_{2^{p-1} < |n| \leq 2^p} |\hat{f}(n)|^2 \leq \frac{K^2 \pi^2}{2^{2p+1}}.$$

(c) 估计 $\sum_{2^{p-1} < |n| \leq 2^p} |\hat{f}(n)|$, 并推出 f 的 Fourier 级数绝对收敛, 因此是一致

收敛的. [提示: 运用 Cauchy-Schwarz 不等式来估计求和.]

(d) 事实上, 稍微修正一下这个结论就可以得到 Bernstein 定理: 如果 f 满足

α 阶 Hölder 条件, 其中 $\alpha > \frac{1}{2}$, 则 f 的 Fourier 级数绝对收敛.

17. 如果 f 是 $[-\pi, \pi]$ 上的单调有界函数, 则

$$\hat{f}(n) = O(1/|n|).$$

[提示: 假设 f 是单调递增的, 并且 $|f| \leq M$. 首先验证 $[a, b]$ 上的特征函数的 Fourier 系数满足衰减 $O(1/|n|)$. 下面证明如下形式

$$\sum_{k=1}^N \alpha_k \chi_{[a_k, a_{k+1}]}$$

的求和的 Fourier 系数关于 N 满足一致的衰减估计 $O(1/|n|)$, 其中 $-\pi = a_1 < a_2 < \dots < a_N < a_{N+1} = \pi$ 和 $-M \leq \alpha_1 \leq \dots \leq \alpha_N \leq M$. 分部求和可得, $\sum (\alpha_{k+1} - \alpha_k)$ 以 $2M$ 为界. 然后用上面形式的函数逼近 f 即可.]

18. 下面是已经学过的 Fourier 系数的衰减估计.

(a) 如果 f 属于 C^k , 那么 $\hat{f}(n) = O(1/|n|^k)$;

(b) 如果 f 是 Lipschitz 函数, 那么 $\hat{f}(n) = O(1/|n|)$;

(c) 如果 f 是单调的, 那么 $\hat{f}(n) = O(1/|n|)$;

(d) 如果 f 满足 α 阶 Hölder 条件, 那么 $\hat{f}(n) = O(1/|n|^\alpha)$;

(e) 如果 f 仅仅是 Riemann 可积的, 那么 $\sum |\hat{f}(n)|^2 < \infty$, 因此 $\hat{f}(n) = o(1)$.

然而, 证明连续函数的 Fourier 系数可以以任意慢的速度趋近于 0, 需要证明对任意趋向于 0 的非负正数列 $\{\epsilon_n\}$, 都存在一个连续函数 f , 使得对无限多的 n , 都满足 $|\hat{f}(n)| \geq \epsilon_n$. [提示: 选取一个子序列 $\{\epsilon_{n_k}\}$, 使得 $\sum \epsilon_{n_k} < \infty$.]

19. 用另一种方法证明求和 $\sum_{0 < |n| \leq N} e^{inx}/n$ 关于 N 和 $x \in [-\pi, \pi]$ 是一致有界的. 这里用到

$$\frac{1}{2i} \sum_{0 < |n| \leq N} \frac{e^{inx}}{n} = \sum_{n=1}^N \frac{\sin nx}{n} = \frac{1}{2} \int_0^x (D_N(t) - 1) dt,$$

其中 D_N 的 Dirichlet 核. 再运用练习 12 中证明的 $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt < \infty$ 即可.

20. 令 f 为锯齿函数, 在 $(0, 2\pi)$ 上定义为 $f(x) = (\pi - x)/2$, 且 $f(0) = 0$, 把它周期地延拓到整个 $\mathbb{R}$ 上, 那么 f 的 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \frac{1}{2i} \sum_{|n| \neq 0} \frac{e^{inx}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n},$$

并且 f 在 0 点是跳跃间断点, 满足 $f(0^+) = \frac{\pi}{2}$, $f(0^-) = -\frac{\pi}{2}$, 因此

$$f(0^+) - f(0^-) = \pi.$$

证明

$$\max_{0 < x \leq \pi/N} S_N(f)(x) - \frac{\pi}{2} = \int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt - \frac{\pi}{2},$$

距离 π 有大约 9% 的跳跃. 这个结果是 Gibbs 现象的一个解释. 在跳跃间断点附近, Fourier 级数在间断点处大概有 9% 的跳跃 (向上或者向下).

[提示: 运用习题 19 中 $S_N(f)$ 的表示.]

3.4 问题

1. 对任意的 $0 < \alpha < 1$, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^{\alpha}}$$

对任意的 x 都收敛, 但它不是任何一个 Riemann 可积函数的 Fourier 级数.

(a) 如果把共轭 Dirichlet 核定义为

$$\widetilde{D}_N(x) = \sum_{|n| \leq N} \operatorname{sign}(x) e^{inx},$$

其中

$$\operatorname{sign}(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x > 0, \\ 0, & \text{若 } x = 0, \\ -1, & \text{若 } x < 0, \end{cases}$$

那么

$$\widetilde{D}_N(x) = \frac{\cos(x/2) - \cos((N+1/2)x)}{\sin(x/2)},$$

并且

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\widetilde{D}_N(x)| dx \leq c \log N.$$

(b) 如果 f 是 Riemann 可积的, 那么

$$(f * \widetilde{D}_N)(0) = O(\log N).$$

(c) 在这种情况下, 能推出

$$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n^{\alpha}} = O(\log N),$$

这就得出了矛盾.

2. 之前证明了一个重要性质: 空间 $\mathcal{R}$ 中的集合 $\{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 是正交的, 并且在 f 的 Fourier 级数依范数收敛于 f 的意义下是完备的. 在练习中, 我们将考虑一个具有类似性质的例子.

在 $[-1, 1]$ 上定义

$$L_n(x) = \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

那么 L_n 是一个 n 次多项式, 称作 n 次 Legendre 多项式.

(a) 证明: 如果函数 f 在 $[-1, 1]$ 上是无限次可微的, 则

$$\int_{-1}^1 L_n(x) f(x) dx = (-1)^n \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n f^{(n)}(x) dx.$$